

Мартингалы

Как много мы можем сказать о процессе в будущем, если мы уже пронаблюдали какую-то часть его траектории? Формальным ответом на то, что такое информация, является введение фильтрации и более детальное исследование процессов в её контексте.

6.1 Фильтрация и моменты остановки

До текущего момента мы уже касались вопросов информации, истории и прошлого. Например, в цепях Маркова мы познакомились с Марковским свойством:

$$P(X_t = k \mid X_{t-1} = x_{t-1}, \dots, X_{t-m} = x_{t-m}) = P(X_t = k \mid X_{t-1} = x_{t-1}),$$

это следовало из того, как мы построили процесс. Такое свойство многие интерпретируют как то, что *вся полезная информация* о X_t содержится в самом последнем ближайшем к нему в истории наблюдении и что более ранняя история не важна. Мы можем в этой связи задать вопрос: что такое в этом контексте информация, история и как её можно было бы описать математически. Это случайные величины, их реализации? Если ограничиться таким взглядом, то встаёт другой вопрос, более технический: как определить марковское свойство в непрерывном времени?

Оказывается, в этом контексте нам очень хорошо подходит сигма-алгебра.

Пример 6.1. *(Снова в школу)* Рассмотрим очень простое вероятностное пространство, состоящее из

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega$$

и какой-нибудь меры P (всё дискретно, поэтому такие меры очень простые). Такое пространство все видят на первых лекциях по теории вероятности, когда рассматривают бросок кубика. Рассмотрим случайную величину X – результат броска кубика, её можно построить, например, как $X(\omega) = \omega$, тогда закон распределения (мера P^X) должен совпадать с мерой P .

Результат броска – это число x от 1 до 6. Если мы задумаемся о том, какие события привели к такому результату, то нас должны интересовать прообразы $X^{-1}(\{x\})$. При нашей конструкции результат броска однозначно идентифицирует элементарный исход, который к нему привёл. В этом смысле случайные величины удобно рассматривать

как числовое измерительное устройство (градусник), которое позволяет нам как-то судить о том, какое событие $A \in \mathcal{F}$ могло к нему привести.

Теперь давайте рассмотрим другое устройство. Например, Антон невидимо для вас бросает кубик и говорит, чётное число выпало или нет. Это случайная величина Y , которая принимает два значения 0(чётно) и 1(нечётно). Величины X, Y получаются зависимыми. Если посмотреть, на прообразы Y , то увидим

$$Y^{-1}(\{0\}) = \{0, 2, 4\}, Y^{-1}(\{1\}) = \{1, 3, 5\}.$$

Теперь показания Антона не могут однозначно идентифицировать элементарный исход, но зато мы умеем отличать чётные исходы от нечётных. Это и есть информация: она тем дороже, чем больше разных событий мы можем отличать. Многие приписывают следующее высказывание классику теории кодирования и известному изобретателю Клоду Шенону: информация – это снятая неопределённость (*Information is the resolution of uncertainty*). Неопределённости тем больше, чем более размыты прообразы, мы можем идентифицировать элементарный исход только с некоторой точностью.

Так, в терминах вероятности информацию, данную величиной X можно понимать как сигма-алгебру $\mathcal{F}^X = \sigma(X)$, наименьшую сигма-алгебру, которая включает в себя все прообразы X . Информации от знания значения X тем больше, чем больше эта сигма-алгебра. А что насчёт случайных процессов? У нас теперь есть целое (возможно, континуальное) множество величин и соответственно целые множества сигма-алгебр.

Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ - измеримое пространство, в этой лекции мы рассматриваем только T , которое является подмножеством $\mathbb{R}$ или $\mathbb{Z}$.

Определение 6.1. Пусть $(\Omega, \mathcal{F})$ – измеримое пространство. Совокупность σ -подалгебр $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}$, $t \in T$, называется фильтрацией, если $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ при любых $s \leq t$. Часто мы будем укорачивать полное обозначение $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$ до $(\mathcal{F}_t)$, где из контекста не будет возникать двусмысленности.

Определение фильтрации означает, что если множество $B \in \mathcal{F}$ измеримо относительно $\mathcal{F}_s$, то оно также измеримо относительно $\mathcal{F}_t$ при $s \leq t$, однако σ -алгебра $\mathcal{F}_t$ может содержать множества, неизмеримые относительно $\mathcal{F}_s$. Тем самым мы рассматриваем $\mathcal{F}_s$ как всю информацию к моменту s и с ростом времени этой информации меньше не становится. Вообще, конечно, таких фильтраций можно придумать очень много, это отражает тот факт, что в физике есть самые разные способы измерения реальности, а на финансовом рынке у всех есть свои инсайды и свой пул анализируемой информации. В частности, на этом языке можно записать марковское свойство.

Определение 6.2. Пусть X – случайный процесс на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, принимающий значения в измеримом пространстве $(\Xi, \mathcal{G})$. Процесс X обладает марковским свойством относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t)$, если для всех $t > s \in T$ и для всех $A \in \mathcal{G}$

$$P(X_t \in A \mid \mathcal{F}_s) = P(X_t \in A \mid X_s).$$

Условная вероятность при условии сигма-алгебры комфортно определяется как условное матожидание индикатора

$$P(X_t \in A \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}[\mathbf{1}(X_t(\omega) \in A) \mid \mathcal{F}_s].$$

Если мы рассматриваем разные возможные события A , то какие-то из них мы можем идентифицировать, в этом случае $A \in \mathcal{F}_t$ (то есть A измеримо относительно $\mathcal{F}_t$) означает, что в момент t мы точно можем сказать: случилось A или нет. Особенно интересно исследовать события, связанные со значениями случайных величин.

Определение 6.3. Случайная величина $\tau : \Omega \rightarrow T$ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ со значениями в T называется моментом остановки относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$, если $\{\omega \in \Omega : \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ для любого $t \in T$.

Как и в классических книгах, часто мы будем укорачивать запись

$$\{\omega \in \Omega : \tau(\omega) \leq t\}$$

до

$$\{\tau \leq t\},$$

поэтому в спорных местах об этом полезно помнить.

Давайте рассмотрим простейший пример момента остановки. Представим себе игру, каждый раунд которой может закончиться либо выигрышем (получаем 1 доллар), либо проигрышем (теряем 1 доллар). Эту игру закодируем бесконечной последовательностью, элементы которой либо 1 (выигрыш), либо -1 (проигрыш), последовательность результатов – наше множество элементарных исходов. Пусть τ_1 – первый момент времени, когда накопленный выигрыш составит 1 доллар, а τ_2 – минимальный номер раунда, такой, что следующий раунд будет проигран. Давайте выясним, являются случайные величины τ_1 и τ_2 моментами остановки.

$$\Omega = \{\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots), \omega_i \in \{-1, +1\}\},$$

Фильтрационные сигма-алгебры $\mathcal{F}_n$ определим как наименьшие включающие в себя все цилиндрические множества

$$A_n^{a_1, \dots, a_n} = \{\omega \in \Omega : \omega_1 = a_1, \dots, \omega_n = a_n\}.$$

$$\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{F}_n, n \in \mathbb{N}).$$

А времена – это случайные величины

$$\tau_1(\omega) = \min\{n : \sum_{i=1}^n \omega_i = 3\},$$

$$\tau_2(\omega) = \min\{n : \omega_{n+1} = -1\},$$

Теперь стало очевидно, что множество $\{\tau_1 \leq n\} \in \mathcal{F}_n$, поэтому τ является моментом остановки, а $\{\tau_2 \leq n\} \notin \mathcal{F}_n$, т.е. τ_2 не является моментом остановки.

Можно доказать много разных свойств про моменты остановки.

Утверждение 6.1. Если τ_1, τ_2 - моменты остановки фильтрации $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$, то $\tau_1 \wedge \tau_2 := \min(\tau_1, \tau_2)$ также является моментом остановки.

▷

$$\{\tau_1 \wedge \tau_2 \leq t\} = \{\tau_1 \leq t\} \cup \{\tau_2 \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

□

Аналогичные свойства можно доказать для $\tau_1 \vee \tau_2 := \max(\tau_1, \tau_2)$, $\tau_1 + \tau_2$. Оставим это вам.

6.2 Остановленная сигма-алгебра

Определение 6.4. Пусть τ - момент остановки фильтрации $(\mathcal{F})_{t \in T}$. Совокупность событий $A \in \mathcal{F}$, для которых $A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ для любого $t \in T$, называется σ -алгеброй событий, определенных до момента τ , и обозначается $\mathcal{F}_\tau$.

Удивительно, но

Утверждение 6.2. Для такого объекта выполнены следующие свойства:

1. $\mathcal{F}_\tau$ является σ -алгеброй,
2. τ измерима относительно $\mathcal{F}_\tau$,
3. если $\tau_1 \leq \tau_2$ - моменты остановки, то $\mathcal{F}_{\tau_1} \subseteq \mathcal{F}_{\tau_2}$

▷ 1. Очевидно, первое свойство выполнено, т.к.

$$\Omega \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

Если $A \in \mathcal{F}_\tau$, то

$$(\Omega \setminus A) \cap \{\tau \leq t\} = \{\tau \leq t\} \setminus (A \cap \{\tau \leq t\}) \in \mathcal{F}_t.$$

Если $A_i \in \mathcal{F}_\tau$, то

$$\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) \cap \{\tau \leq t\} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (A_i \cap \{\tau \leq t\}) \in \mathcal{F}_t.$$

2. Второе свойство выполнено, т.к.

$$\{\tau \leq c\} \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_{\min(c,t)} \in \mathcal{F}_t.$$

3. Третье свойство выполнено, т.к. если $A \in \mathcal{F}_{\tau_1}$, то

$$A \cap \{\tau_2 \leq t\} = (A \cap \{\tau_1 \leq t\}) \cap \{\tau_2 \leq t\} \in \mathcal{F}_t.$$

□

Определение 6.5. *Случайный процесс $(X_t)_{t \in T}$ называется согласованным с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$, если случайная величина X_t измерима относительно $\mathcal{F}_t$ при любом $t \in T$. Другое название – $(\mathcal{F}_t)$ -predictable.*

Простым примером фильтрации служит фильтрация $(\mathcal{F}_t^X)_{t \in T}$, порожденная самим процессом, где $\mathcal{F}_t^X := \sigma(X_s, s \leq t)$. Вполне логично, что процесс X согласован со своей фильтрацией $(\mathcal{F}_t^X)$.

Утверждение 6.3. *Пусть X – процесс со значениями в $(\Xi, \mathcal{G})$, согласованный с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$, τ – момент остановки относительно этой фильтрации. Тогда случайная величина X_τ измерима относительно $\mathcal{F}_\tau$.*

▷

По сути, нам надо проверить, что

$$\{X_\tau \in B\} \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \quad \text{для любого } B \in \mathcal{G}.$$

Случайная величина τ принимает значение $s \in T$. Для любого $s \leq t$ верно следующее свойство: $\{X_s \in B\} \in \mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ для любого $B \in \mathcal{G}$, т.к. X – согласованный с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)$ процесс. Поэтому верно следующее:

$$\{X_\tau \in B\} \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \quad \text{для любого } B \in \mathcal{G}.$$

□

Времена остановки, таким образом, являются естественным инструментом для исследования моментов достижения значений случайными величинами и не только.

Пример 6.2. *Момент τ первого скачка Пуассоновского процесса X – это момент остановки относительно фильтрации, порождённой X .*

Пример 6.3. *Момент τ первого достижения уровня 15 процессом $X = GBM(x_0, \mu, \sigma^2)$ – это момент остановки.*

Упражнение 6.1. *Как будет выглядеть фильтрация, порождённая цепью Маркова с конечным числом состояний в дискретном времени? Можете ли вы предложить пример момента остановки относительно порождённой ею фильтрации?*

Более подробно мы ещё вернёмся к временам остановки далее.

6.3 Мартингалы

Для вопросов использования истории в случайных процессах есть два важных и разных класса процессов: цепи Маркова и мартингалы, впервые описанные Леви и названные так Виллем в его диссертации 1939 года [18], хотя сам термин относится к популярной азартной стратегии во Франции XVIII века (сам Вилль исследовал как раз задачи о разорении). Современное определение мартингалов звучит так.

Определение 6.6. *Процесс $(X_t)_{t \in T}$ называется мартингалом относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$, если выполнены следующие свойства:*

1. $(X_t)_{t \in T}$ согласован с фильтрацией $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$,
2. $X_t \in L_1(\Omega, \mathcal{F}, P)$,
3. $\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s] = X_s$ для любых $s \leq t$.

Если в третьем свойстве знак равенства заменить на $\geq$ или $\leq$, то X будет называться субмартингалом или супермартингалом соответственно.

Второе требование нужно, чтобы матожидания существовали. Оказывается, такие процессы – не редкость.

Утверждение 6.4. *Если $(X_t)_{t \in T}$ – процесс с независимыми приращениями, $\mathbb{E}[X_t] = c$ для любых $t \in T$, тогда X – это $(\mathcal{F}_t^X)_{t \in T}$ – мартингал.*

▷ Пусть $s \leq t$. Тогда верно следующее:

$$\mathbb{E}[X_t | \mathcal{F}_s^X] = \mathbb{E}[X_t - X_s + X_s | \mathcal{F}_s^X] = \mathbb{E}[X_t - X_s | \mathcal{F}_s^X] + X_s = X_s \quad \text{п.н.}$$

□

Примерами процессов, для которых выполнено предыдущее утверждение (а, следовательно, мартингалов) служит винеровский процесс и процесс $Y_t = X_t - \lambda t$, где X_t – процесс Пуассона. Субмартингалы можно ещё получить трансформацией мартингалов.

Утверждение 6.5. *Пусть (X_t) – это $(\mathcal{F}_t)$ – мартингал, $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ – выпуклая функция, $Y_t := h(X_t)$ интегрируема для любого $t \in T$. Тогда Y – субмартингал относительно $(\mathcal{F}_t)$.*

▷ Оставим вам, тут помогает неравенство Йенсена. □

Мы докажем важные свойства мартингалов с дискретным временем. Все эти теоремы можно обобщить на мартингалы и субмартингалы с непрерывным временем, однако путь туда сейчас вне нашей досягаемости и там нужны аргументы следующего уровня; но для ценителей функционального анализа будет интересно посмотреть сюда [4].

Теорема 6.6. (Разложение Дуба)

Если X – это $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ – субмартингал, то существует два случайных процесса M_n и A_n со следующими свойствами:

1. $X_n = M_n + A_n$ при $t \geq 0$,
2. $(M_n, \mathcal{F}_n)$ – мартингал,
3. $A_1 = 0$, случайная величина A_n измерима относительно $\mathcal{F}_{n-1}$ при $n \geq 2$,
4. $A_n(\omega) \leq A_{n+1}(\omega)$ п.н. при всех $n \geq 1$, т.е. A_n не убывает

Более того, если другая пара $\bar{M}_n, \bar{A}_n$ обладает теми же свойствами, то $M_n = \bar{M}_n, A_n = \bar{A}_n$ п.н.

▷ 1. Определим процессы M_n, A_n по индукции.

$$M_0 = X_0, \quad A_0 = 0,$$

$$A_n = A_{n-1} + \mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] - X_{n-1}, \quad M_n = X_n - A_n, \quad n \geq 1$$

Очевидно, эти процессы обладают свойствами 1,3,4. Проверим свойство 2:

$$\mathbb{E}[M_n | \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[X_n - A_n | \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] - A_n = X_{n-1} - A_{n-1} = M_{n-1}.$$

2. Теперь докажем единственность. Для этого покажем, что случайные величины M_n, A_n однозначно определяются по X_{n-1}, X_n

$$A_0 = 0, \quad M_0 = X_0 - A_0 = X_0,$$

$$X_n - X_{n-1} = M_n - M_{n-1} + A_n - A_{n-1},$$

$$\mathbb{E}[X_n - X_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[M_n - M_{n-1} + A_n - A_{n-1} | \mathcal{F}_{n-1}],$$

$$\mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_{n-1}] - X_{n-1} = A_n - A_{n-1},$$

$$M_n = X_n - A_n.$$

□

6.4 Теорема о свободном выборе

Важной особенностью мартингалов является инвариантность среднего относительно выбранного сечения, даже если выбор происходит с помощью момента остановки. Наличие этой теоремы – большая и серьёзная причина искать мартингалы в своих исследуемых процессах.

Теорема 6.7. (Теорема о свободном выборе) (*optional stopping*) (*optional sampling*) Пусть X – субмартингал относительно $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}}$ и σ, τ – моменты остановки, $\sigma \leq \tau \leq k$ для некоторого $k \in \mathbb{N}$. Тогда $\mathbb{E}[X_\tau | \mathcal{F}_\sigma] \geq X_\sigma$.

Если X – мартингал или супермартингал, то выполнено такое же утверждение, но с заменой $\leq$ на $=$ или $\geq$.

▷ Докажем для случая, когда X – это субмартингал.

Пусть $A \in \mathcal{F}_\sigma$. Введем следующие события для $1 \leq m \leq n$:

$$A_m = A \cap \{\sigma = m\} \quad A_{m,n} = A \cap \{\sigma = m\} \cap \{\tau = n\}$$

$$B_{m,n} = A \cap \{\sigma = m\} \cap \{\tau > n\} \quad C_{m,n} = A \cap \{\sigma = m\} \cap \{\tau \geq n\}$$

Очевидно, $C_{m,n} = A_{m,n} \cup B_{m,n}$, $B_{m,n} = C_{m,n+1}$, $A_m = C_{m,m}$, $C_{m,k+1} = \emptyset$, $\bigcup_{m=1}^k A_m = A$.

Заметим, что $\{\tau > n\} = \Omega \setminus \{\tau \leq n\} \in \mathcal{F}_n$, поэтому $B_{m,n} \in \mathcal{F}_n$.

По определению субматрингала $X_n \leq \mathbb{E}[X_{n+1} | \mathcal{F}_n]$, поэтому верно следующее:

$$\int_{B_{m,n}} X_n dP \leq \int_{B_{m,n}} X_{n+1} dP,$$

Используя свойства $C_{m,n} = A_{m,n} \cup B_{m,n}$, $B_{m,n} = C_{m,n+1}$, получим:

$$\begin{aligned} \int_{C_{m,n}} X_n dP &\leq \int_{A_{m,n}} X_n dP + \int_{B_{m,n}} X_n dP \leq \int_{A_{m,n}} X_n dP + \int_{B_{m,n}} X_{n+1} dP = \int_{A_{m,n}} X_n dP + \int_{C_{m,n+1}} X_{n+1} dP \\ &\quad \int_{C_{m,n}} X_n dP - \int_{C_{m,n+1}} X_{n+1} dP \leq \int_{A_{m,n}} X_n dP \end{aligned}$$

Возьмем сумму по n от m до k от левой части неравенства:

$$\sum_{n=m}^k \left[\int_{C_{m,n}} X_n dP - \int_{C_{m,n+1}} X_{n+1} dP \right] = \int_{C_{m,m}} X_m dP - \int_{C_{m,k+1}} X_{k+1} dP = \int_{C_{m,m}} X_m dP = \int_{A_m} X_m dP$$

Возьмем сумму по n от m до k от правой части неравенства:

$$\sum_{n=m}^k \int_{A_{m,n}} X_n dP = \sum_{n=m}^k \int_{A_m \cap \{\tau=n\}} X_n dP = \int_{A_m} X_\tau dP$$

Получим следующее неравенство:

$$\int_{A_m} X_m dP \leq \int_{A_m} X_\tau dP$$

Теперь сделаем суммирование по m от 1 до k :

$$\sum_{m=1}^k \int_{A_m} X_m dP = \sum_{m=1}^k \int_{A \cap \{\sigma=m\}} X_m dP = \int_A X_\sigma dP$$

$$\sum_{m=1}^k \int_{A_m} X_\tau dP = \int_A X_\tau dP$$

Получим следующее неравенство:

$$\int_A X_\sigma dP \leq \int_A X_\tau dP$$

Т.к. множество A было выбрано произвольно, можно сделать вывод, что $X_\sigma \leq \mathbb{E}[X_\tau | \mathcal{F}_\sigma]$; если вы хорошо знакомы с условным матожиданием, то можете попробовать доказать от противного, если нет – посмотрите определение и попробуйте сообразить, как заставить работать такой аргумент.

Для доказательства аналогичного свойства для супермартингала X достаточно заметить, что $-X$ является $(\mathcal{F}_n)$ -субмартингалом. Для доказательства аналогичного свойства для мартингала X_n достаточно заметить, что X_n относительно $(\mathcal{F}_n)$ является одновременно субмартингалом и супермартингалом.

□

Теорема о свободном выборе верна для неограниченных σ, τ при условии, что случайные величины X_n равномерно интегрируемы, что тоже частое предположение – оно позволяет контролировать верхний бесконечный хвост суммы, можете попробовать обобщить.

Определение 6.7. Множество случайных величин $\{f_s\}_{s \in S}$ называется равномерно интегрируемым, если

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \sup_{s \in S} \int_{|f_s| > \lambda} |f_s| dP = 0$$

Теорема о свободном выборе пригождается в очень неожиданных местах, в частности, с её помощью можно строить верхнюю оценку для цен опционов. Помимо этого есть очень полезное неравенство Дуба, которое находит свои приложения в исследовании сходимости численных методов. Далее в доказательстве для краткости мы используем следующее обозначение: $A(\lambda, n) = \{\omega : \max_{1 \leq i \leq n} X_i(\omega) \geq \lambda\}$.

Теорема 6.8. (Неравенство Дуба) Пусть $(X_n, \mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ - субмартингал. Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ и $\lambda > 0$ выполняется неравенство:

$$\lambda P(A(\lambda, n)) \leq \int_{A(\lambda, n)} X_n dP \leq \mathbb{E}[\max(X_n, 0)]$$

▷ Введем следующие моменты остановки:

1. σ_0 - первый момент, когда $X_i \geq \lambda$

$$2. \sigma = \sigma_0 \wedge n$$

$$3. \tau = n$$

Поскольку $\sigma \leq \tau$, можно применить теорему о свободном выборе:

$$X_\sigma \leq \mathbb{E}[X_n | \mathcal{F}_\sigma]$$

Множество $A(\lambda, n) \in \mathcal{F}_\sigma$, т.к.

$$A(\lambda, n) \cap \{\sigma \leq m\} = \{\omega : \max_{1 \leq i \leq m} X_i(\omega) \geq \lambda\} \in \mathcal{F}_m.$$

Поэтому можно проинтегрировать обе части и подменить справа условное матожидание:

$$\int_{A(\lambda, n)} X_\sigma dP \leq \int_{A(\lambda, n)} X_n dP$$

Справа можно использовать грубое неравенство:

$$\int_{A(\lambda, n)} X_n dP \leq \int_{A(\lambda, n)} \max(X_n, 0) dP \leq \mathbb{E}[\max(X_n, 0)]$$

Если $\omega \in A(\lambda, n)$, то $X_{\sigma(\omega)}(\omega) \geq \lambda$. Следовательно,

$$\int_{A(\lambda, n)} X_\sigma dP \geq \int_{A(\lambda, n)} \lambda dP = \lambda P(A(\lambda, n))$$

А теперь соберем все вместе:

$$\lambda P(A(\lambda, n)) \leq \int_{A(\lambda, n)} X_\sigma dP \leq \int_{A(\lambda, n)} X_n dP \leq \mathbb{E}[\max(X_n, 0)]$$

□

Пара упражнений напоследок.

Упражнение 6.2. Пусть X – случайный процесс, $(\mathcal{F}_t^X)$ – его фильтрация, τ – момент остановки относительно фильтрации. Покажите, что остановленный процесс $Y_t = X_{t \wedge \tau}$ – тоже мартингал относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t^X)$.

Упражнение 6.3. Проверьте, существуют ли параметры процесса $X = GBM(x_0, \mu, \sigma^2)$, при которых X будет мартингалом, субмартингалом и супермартингалом относительно фильтрации $(\mathcal{F}_t^W)$.

Упражнение 6.4. Проверьте марковское свойство (относительно своей фильтрации) для

1. Винеровского процесса W ;

2. Процесса $GBM(x_0, \mu, \sigma^2)$.

Упражнение 6.5. Пусть τ – момент остановки, определённый как первый момент достижения уровня 5 Винеровским процессом W (в качестве фильтрации возьмём фильтрацию W). Какое распределение будет у случайной величины W_τ ?

Литература

- [1] Alfred Cowles 3rd. Can stock market forecasters forecast? *Econometrica*, 1(3):309–324, 1933.
- [2] Alfred Cowles 3rd and Herbert E. Jones. Some a posteriori probabilities in stock market action. *Econometrica*, 5(3):280–294, 1937.
- [3] Louis Bachelier. Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 3e série, 17:21–86, 1900.
- [4] Mathias Beiglböck, Walter Schachermayer, and Bezirgen Veliyev. A short proof of the doob–meyer theorem. *Stochastic Processes and their Applications*, 122(4):1204–1209, 2012.
- [5] Tim Bollerslev. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327, 1986.
- [6] Michael Brin and Garrett Stuck. *Introduction to Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 2002.
- [7] Yuansi Chen, Raaz Dwivedi, Martin J. Wainwright, and Bin Yu. Fast mixing of metropolized hamiltonian monte carlo: benefits of multi-step gradients. *J. Mach. Learn. Res.*, 21(1), jan 2020.
- [8] Persi Diaconis. The markov chain monte carlo revolution. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 46:179textendash205, 04 2009.
- [9] Alain Durmus and Éric Moulines. High-dimensional bayesian inference via the unadjusted langevin algorithm. *Bernoulli*, 2016.
- [10] Raaz Dwivedi, Yuansi Chen, Martin J Wainwright, and Bin Yu. Log-concave sampling: Metropolis-hastings algorithms are fast! In Sébastien Bubeck, Vianney Perchet, and Philippe Rigollet, editors, *Proceedings of the 31st Conference On Learning Theory*, volume 75 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 793–797. PMLR, 06–09 Jul 2018.
- [11] Robert F. Engle. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4):987–1007, 1982.
- [12] L. Isserlis. On a Formula for the Product-Moment Coefficient of any Order of a Normal Frequency Distribution in any Number of Variables, November 1918.
- [13] Galin Jones. On the markov chain central limit theorem. *Probability Surveys*, 1, 09 2004.

- [14] M. G. Kendall and A. Bradford Hill. The analysis of economic time-series-part i: Prices. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 116(1):11–34, 1953.
- [15] Nicholas Metropolis, Arianna W. Rosenbluth, Marshall N. Rosenbluth, Augusta H. Teller, and Edward Teller. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6):1087–1092, 06 1953.
- [16] Bernt Oksendal. *Stochastic Differential Equations (3rd Ed.): An Introduction with Applications*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
- [17] Paul A. Samuelson. Proof that properly discounted present values of assets vibrate randomly. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(2):369–374, 1973.
- [18] J. Ville. *Étude Critique de la Notion de Collectif*. Collection des monographies des probabilités. Gauthier-Villars, 1939.
- [19] Holbrook Working. A random-difference series for use in the analysis of time series. *Journal of the American Statistical Association*, 29(185):11–24, 1934.
- [20] Guangyao Zhou. Metropolis augmented hamiltonian monte carlo. In *Fourth Symposium on Advances in Approximate Bayesian Inference*, 2022.
- [21] Н. В. Рекнер М. Шапошников С. В. Богачев, В. И. Крылов. *Уравнения Фоккера – Планка – Колмогорова*. Институт компьютерных исследований, 2013.
- [22] Ширяев А.Н. Булинский А.В. *Теория случайных процессов*. М:ФИЗМАТЛИТ, 2005.
- [23] Тиморин В.А. *Геометрия гамильтоновых систем и уравнений с частными производными*. Москва : ВШЭ, 2017.
- [24] Синай Я.Г. Коралов Л.Б. *Теория вероятностей и случайные процессы*. МЦНМО, 2013.
- [25] А.Н. Ширяев. *Основы стохастической финансовой математики*. МЦНМО, 2016.